

รายงานการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT)

ระบบร้านค้าออนไลน์อุปกรณ์แต่งรถยนต์ (E-Commerce) · ทดสอบแบบ Manual Testing บนระบบที่ใช้งานจริง

รหัสนักศึกษา _____

ชื่อ-สกุล _____

กลุ่มเรียน _____

1

ข้อมูลโครงการและขอบเขตการทดสอบ

Project & Test Scope

ชื่อโครงการ	AutoParts Pro — ระบบร้านค้าออนไลน์อุปกรณ์แต่งรถยนต์ (E-Commerce Platform)
ระบบที่ทดสอบ	Frontend (HTML/CSS/JS) + Backend REST API (Node.js/Express) บนเครื่อง Local (http://localhost:5000)
เทคโนโลยี	Node.js + Express.js · PostgreSQL (Neon) · JWT Authentication · bcrypt · Vanilla JS Frontend
เครื่องมือทดสอบ	Postman (Functional/API) · Apache JMeter (Load Test) · Manual Browser Testing (Chrome)
ผู้ทดสอบ	ทีมพัฒนา AutoParts Pro ร่วมกับผู้ใช้อย่างน้อยที่ไม่เคยใช้ระบบมาก่อน

2

วิเคราะห์ Persona ผู้ใช้งานหลัก

ขั้นตอนที่ 1

1ลูกค้าทั่วไป (Customer) Role: user อายุ/บทบาท: 18–40 ปี · ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ เป้าหมาย: ค้นหาสินค้า สั่งซื้อ ชำระเงิน และติดตามพัสดุได้ด้วยตนเอง ปัญหา: กลัวสั่งผิดรุ่น กลัวโอนเงินแล้วไม่ได้ของ ทดสอบ: UAT-C-01 ถึง UAT-C-18 (18 กรณี)	2"พนักงานร้าน" (Manager) Role: manager อายุ/บทบาท: 25–45 ปี · พนักงานดูแลออเดอร์ เป้าหมาย: ดูออเดอร์ลูกค้าทุกคน อัปเดตสถานะจัดส่งและเลขพัสดุ ปัญหา: เขียนโปรแกรมไม่เป็น กลัวลืมอัปเดตสถานะ ทดสอบ: UAT-M-01 ถึง UAT-M-06 (6 กรณี)	3"เจ้าของร้าน" (Admin) Role: admin อายุ/บทบาท: 30–50 ปี · ผู้ดูแลระบบสูงสุด เป้าหมาย: จัดการสินค้า สต็อก และสิทธิ์ผู้ใช้งานทั้งร้าน ปัญหา: กลัวพนักงานเข้าถึงเมนูที่ไม่ควรเข้าถึง ทดสอบ: UAT-A-01 ถึง UAT-A-09 (9 กรณี)
---	--	---

3	วิธีการทดสอบและเกณฑ์การประเมิน	Test Method & Pass Criteria
---	--------------------------------	-----------------------------

ประเภทการทดสอบ	สิ่งที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ผ่าน (Pass Criteria)
Functional Test	แต่ละ endpoint / ฟังก์ชันทำงานตรงตาม Requirement ทั้งกรณีปกติและกรณีผิดพลาด (Negative Test)	ผลลัพธ์ตรงกับ Expected Result ทุกข้อ และข้อมูลถูกบันทึก/ปฏิเสธในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง
Workflow Test	ลำดับการใช้งานจริงบนหน้าเว็บของแต่ละ Persona ต่อเนื่องกันได้โดยไม่มีทางตัน	ผู้ทดสอบทำภารกิจสำเร็จได้ด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องมีผู้พัฒนาสอนวิธีใช้
Business Process Test	กระบวนการข้ามบทบาท: ลูกค้าสั่งซื้อ → ชำระเงิน → ร้านจัดส่ง พร้อมความถูกต้องของสต็อกและสถานะ	สถานะและสต็อกสอดคล้องกันทุกขั้นตอน End-to-End ไม่มีข้อมูลค้างหรือซ้ำซ้อน
Non-Functional (Load) Test	รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากในกระบวนการ Checkout (JMeter, 500 concurrent users)	ระบบตัดสต็อกและสร้างออเดอร์ถูกต้องตามข้อกำหนด N-01 (รองรับไม่น้อยกว่า 100 Users พร้อมกัน)

รหัส	วัตถุประสงค์	ข้อมูลนำเข้า	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลทดสอบ
UAT-C-01	สมัครสมาชิกด้วยข้อมูลถูกต้อง	name, email ไม่ซ้ำ, password ≥ 6 ตัว	เปิด register.html → กรอก ฟอร์ม → ยอมรับเงื่อนไข → สมัครสมาชิก	POST /api/auth/register ตอบ 201 พร้อม JWT, redirect หน้าแรก	Pass
UAT-C-02	สมัครด้วยอีเมลซ้ำ (Negative)	อีเมลที่มีอยู่แล้ว	กรอกฟอร์มด้วยอีเมลซ้ำ → สมัครสมาชิก	400 Bad Request "อีเมลนี้ ถูกใช้งานแล้ว" ไม่สร้างบัญชี ซ้ำ	Pass
UAT-C-03	เข้าสู่ระบบถูกต้อง	อีเมล/รหัสผ่านถูกต้อง	เปิด login.html → กรอกข้อมูล → เข้าสู่ระบบ	200 OK พร้อม token, บันทึก authToken ใน localStorage	Pass
UAT-C-04	เข้าสู่ระบบรหัสผิด (Negative)	อีเมลถูก/รหัสผิด	กรอกรหัสผ่านผิด → เข้าสู่ระบบ	401 Unauthorized "อีเมล หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	Pass
UAT-C-05	ค้นหาและกรองสินค้า	คำค้น + category + ช่วง ราคา	พิมพ์คำค้น → เลือก filter หมวด/แบรนด์/ราคา	คืนเฉพาะสินค้าที่ตรงทุก เงื่อนไขพร้อมกัน	Pass
UAT-C-06	เพิ่มลงตะกร้าและสั่งซื้อ	สินค้านี้มี stock พอ + ที่อยู่ + วิธีชำระเงิน	เพิ่มตะกร้า → cart.html → กรอกที่อยู่ → ยืนยันสั่งซื้อ	201 Created สถานะ pending, ตัดสต็อกตาม จำนวนที่สั่ง	Pass
UAT-C-07	สั่งซื้อเกินสต็อก (Negative)	จำนวนสั่งมากกว่าคงเหลือ	สั่งซื้อจำนวนเกิน stock	400 Bad Request ระบุ จำนวนคงเหลือจริง ไม่สร้าง ออเดอร์	Pass
UAT-C-08	ดูประวัติคำสั่งซื้อตนเอง	Token ผู้ใช้ที่เคยสั่งซื้อ	ล็อกอิน → orders.html	แสดงเฉพาะออเดอร์ของผู้ใช้ ที่ล็อกอินอยู่ พร้อมสถานะ ล่าสุด	Pass
UAT-C-09	ยกเลิกออเดอร์สถานะ "รอ ดำเนินการ"	Order ID สถานะ pending	ประวัติสั่งซื้อ → กดยกเลิก	200 OK สถานะเป็น cancelled, คืนสต็อกกลับ ระบบ	Pass

UAT-C-10	ยกเลิกออเดอร์ที่จัดส่งแล้ว (Negative)	สถานะ processing/completed	กดยกเลิกออเดอร์ที่ไม่ใช่ pending	400 Bad Request ปฏิเสธ พร้อมเหตุผล	Pass
UAT-C-11	เข้าถึงข้อมูลโดยไม่มี Token (Negative)	ไม่มี Authorization Header	เรียก GET /api/orders โดยไม่ แนบ token	401 Unauthorized "กรุณา เข้าสู่ระบบ..."	Pass
UAT-C-12	แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์	ชื่อ/เบอร์โทรใหม่	profile.html → แก้ไข → บันทึก	200 OK ข้อมูลระบบและ currentUser ตรงกัน	Pass
UAT-C-13	แก้ไขโปรไฟล์บางฟิลด์ (Negative)	ส่งเฉพาะ name/phone	แก้ไขเฉพาะชื่อ → บันทึก	ควรคง email/address เดิม ไว้ (พบบั๊ก ดู ISS-01)	พบข้อสังเกต
UAT-C-14	เพิ่มรีวิวสินค้า	rating(1-5) + comment	ให้คะแนนดาว → ส่งรีวิว	201 Created ค่าเฉลี่ยคะแนน สินค้าอัปเดตอัตโนมัติ	Pass
UAT-C-15	ค้นหาด้วยคำค้นบางส่วน	คำค้น "สพาย" (ไม่เต็มคำ)	พิมพ์คำค้นบางส่วนในช่องค้นหา	คืนสินค้ากลุ่มสพายเลอร์ทุก แบรนด์ที่ตรงเงื่อนไข (ILIKE)	Pass
UAT-C-16	เปลี่ยนรหัสผ่าน	currentPassword ถูก ต้อง+ใหม่	กรอกรหัสผ่านเดิม/ใหม่ → บันทึก	200 OK พร้อม token ใหม่ รหัสเดิมใช้ล็อกอินไม่ได้	Pass
UAT-C-17	เปลี่ยนรหัสผ่านเดิมผิด (Negative)	currentPassword ผิด	กรอกรหัสผ่านเดิมผิด → บันทึก	400 Bad Request "รหัสผ่าน ปัจจุบันไม่ถูกต้อง"	Pass
UAT-C-18	ตะกร้า/session ต่อเนื่องข้าม หน้า	ล็อกอินค้างไว้	สลับหน้า index→product→cart→order s→profile	ชื่อผู้ใช้และจำนวนตะกร้าตรง กันทุกหน้า ไม่หลุด session	Pass

5	UAT Test Case — กลุ่มพนักงาน/ผู้จัดการ (Manager)	ขั้นตอนที่ 2-3 · 6 กรณี
---	--	-------------------------

รหัส	วัตถุประสงค์	ข้อมูลนำเข้า	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลทดสอบ
UAT-M-01	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Manager	อีเมล/รหัสผ่านของ Manager	ล็อกอินผ่าน login.html	ได้รับ token ที่ระบุ role: "manager"	Pass
UAT-M-02	ดูออเดอร์ทั้งหมดของลูกค้าทุกคน	Token ของ Manager	GET /api/orders/admin/all	200 OK รายการออเดอร์ทั้งหมดพร้อมชื่อ/อีเมลลูกค้า	Pass
UAT-M-03	ค้นหาออเดอร์ตามชื่อ/อีเมล	คำค้น เช่น ชื่อลูกค้า	GET /api/orders/admin/all?search=...	คืนเฉพาะออเดอร์ที่ชื่อ/อีเมลตรงคำค้น	Pass
UAT-M-04	อัปเดตสถานะ+เลขพัสดุ	Order ID + status ใหม่ + tracking	PUT /api/orders/:id/status	สถานะเปลี่ยนตามระบบ, completed บันทึก deliveredAt อัตโนมัติ	Pass
UAT-M-05	Manager เพิ่มสินค้าใหม่ (Negative)	Token Manager + ข้อมูลสินค้า	POST /api/products ด้วย token Manager	403 Forbidden — จำกัดเฉพาะ adminOnly	Pass
UAT-M-06	ดูออเดอร์รายตัวของลูกค้าคนอื่น	Order ID ของลูกค้าอื่น	GET /api/orders/:id ด้วย token Manager	200 OK พร้อมรายละเอียดสินค้าและที่อยู่จัดส่ง	Pass

6	UAT Test Case — กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin)	ขั้นตอนที่ 2-3 · 9 กรณี
---	--	-------------------------

รหัส	วัตถุประสงค์	ข้อมูลนำเข้า	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลทดสอบ
UAT-A-01	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Admin	อีเมล/รหัสผ่านของ Admin	ล็อกอินผ่าน login.html	ได้รับ token ที่ระบุ role: "admin"	Pass
UAT-A-02	เพิ่มสินค้าใหม่เข้าคลัง	ข้อมูลสินค้าครบถ้วน	POST /api/products ด้วย token Admin	201 Created บันทึกลง parts, is_active ตั้งตาม stock	Pass
UAT-A-03	แก้ไขข้อมูลสินค้าเดิม	Product ID + 필드ที่แก้	PUT /api/products/:id	200 OK พร้อมข้อมูลสินค้าที่อัปเดตแล้ว	Pass
UAT-A-04	ลบสินค้า (Soft Delete)	Product ID	DELETE /api/products/:id	is_active=false ไม่แสดงฝั่งลูกค้าแต่ยังอยู่ในฐานข้อมูล	Pass
UAT-A-05	ดูรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด	Token ของ Admin	GET /api/users	รายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดพร้อม role โดยไม่แสดงรหัสผ่าน	Pass
UAT-A-06	ปรับสิทธิ์ (Role) ผู้ใช้งาน	User ID + role ใหม่	PUT /api/users/:id/role	role เปลี่ยนตามระบุ สะท้อนผลใน users.role_id ทันที	Pass
UAT-A-07	Admin ลดสิทธิ์ตนเอง (Negative)	User ID ตนเอง + role อื่น	PUT /api/users/:id/role (ตนเอง)	400 Bad Request ปฏิเสธ ป้องกันระบบไม่มี Admin เหลือ	Pass
UAT-A-08	ผู้ใช้ทั่วไปลบสินค้า (Negative)	Token role user	DELETE /api/products/:id	403 Forbidden เนื่องจากไม่ใช่ Admin	Pass
UAT-A-09	โพสต์รีวิวแทนผู้อื่น (ช่องโหว่)	user_name ปลอมไม่ผูกบัญชี	POST /api/products/:id/reviews ไม่แนบ token	ระบบยอมรับคำขอ (endpoint เปิด Public) — ดู ISS-03	Fail

รหัส	กระบวนการ	ผู้เกี่ยวข้อง	ลำดับขั้นตอน (End-to-End)	ผลที่คาดหวัง	ผล
UAT-BP-01	ซื้อสินค้าจนถึงดูประวัติคำสั่งซื้อ	ลูกค้า	ค้นหา → เพิ่มตะกร้าหลายรายการ → เปิดตะกร้าตรวจสอบ (VAT/ค่าส่ง) → ชำระเงิน QR (จำลอง) → กด "เงินชำระเงินแล้ว" → เปิด orders.html	ตะกร้า→คำสั่งซื้อ→ประวัติ เชื่อมข้อมูลถูกต้อง ยอดรวมตรงกันทุกหน้า	Pass
UAT-BP-02	ความต่อเนื่องของ session ข้ามหน้า	ลูกค้า	ล็อกอินครั้งเดียว สลับ product→cart→orders→profile	ชื่อผู้ใช้/จำนวนตะกร้าตรงกันทุกหน้า ไม่หลุด session	Pass
UAT-BP-03	กันลูกค้าเข้าหน้าจัดการออเดอร์ฝั่งร้าน	ลูกค้า (role user)	ล็อกอินลูกค้าทั่วไป → เปิด dashboard.html / เรียก /api/orders/admin/all ตรงๆ	Backend ดอบ 403 ถูกต้อง แต่ Frontend ยังไม่ redirect ออกอัตโนมัติ — ดู ISS-05	พบข้อสังเกต

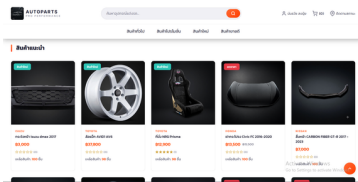
กลุ่ม Persona	จำนวนกรณีทดสอบ	ผ่าน	พบข้อสังเกต/ไม่ผ่าน
Customer (ลูกค้า)	18 (UAT-C-01-18)	17	1 (ISS-01)
Manager	6 (UAT-M-01-06)	6	0
Admin	9 (UAT-A-01-09)	8	1 (ISS-03)
Business Process (ข้ามบทบาท)	3 (UAT-BP-01-03)	2	1 (ISS-05)
รวมทั้งหมด	36	33	3

9	สรุปผลการทดสอบโดยรวม	Test Result Summary
---	----------------------	---------------------

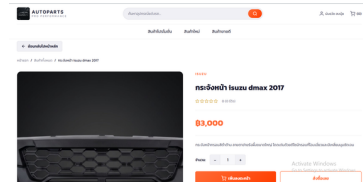
36	33	3	5
กรณีทดสอบทั้งหมด	ผ่าน (Pass)	พบข้อสังเกต/ไม่ผ่าน	ข้อบกพร่องที่บันทึกไว้ (ISS-01-05)

10	ข้อบกพร่องที่พบและแนวทางแก้ไข	Issue Log & Resolution
----	-------------------------------	------------------------

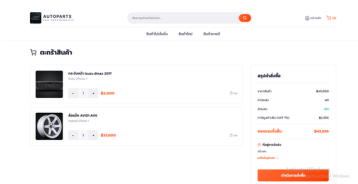
รหัส	ปัญหาที่พบ	ระดับ	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
ISS-01	PUT /api/auth/profile เขียนทับ email/address เดิมด้วย undefined เมื่อส่งข้อมูลไม่ครบ	สูง	destructure ฟิลด์ทั้งชุดแล้วส่งเข้า findByIdAndUpdate โดยไม่กรอง undefined ก่อน	สร้าง object เฉพาะฟิลด์ที่ผู้ใช้ส่งมาจริง ก่อน merge เข้าข้อมูลเดิม
ISS-02	createOrder ดัดสต็อกทีละชิ้นโดยไม่มี DB transaction/row lock	ปานกลาง	วนลูปลด stock และ save ทีละสินค้า โดยไม่ใช้ BEGIN...COMMIT หรือ SELECT...FOR UPDATE	ห่อขั้นตอนดัดสต็อกด้วย transaction พร้อม row lock ป้องกัน oversell
ISS-03	POST /api/products/:id/reviews เป็น Public ไม่ตรวจสอบตัวตนผู้โพสต์	ปานกลาง	Route ไม่ผ่าน middleware protect และรับ user_name จาก body ตรงๆ	บังคับ login ก่อนรีวิว ดึงชื่อจากบัญชีที่ยืนยันแล้วแทนการรับจาก client
ISS-04	หน้าชำระเงินใช้ปุ่ม "ฉันชำระเงินแล้ว" ให้ลูกค้ากดยืนยันเอง ยังไม่ตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ	ปานกลาง	พีเจอาร์ตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ (เช่น EasySlip) และ endpoint submit-slip/approve-slip/confirm-order ยังไม่ implement (ตอบ 404 ใน Postman)	พัฒนา endpoint แบบสลิปผูกกับการตรวจสอบสลิปจริงก่อนเปลี่ยนสถานะเป็น paid
ISS-05	dashboard.html ไม่กันผู้ใช้ role user ออกจากหน้าโดยอัตโนมัติ	ต่ำ	Frontend อาศัย error จาก API เพียงอย่างเดียว ไม่เช็ค role ผัง client ก่อน render	เช็ค role จาก currentUser ใน localStorage ก่อนแสดงผล/redirect ออกทันทีถ้าไม่มีสิทธิ์



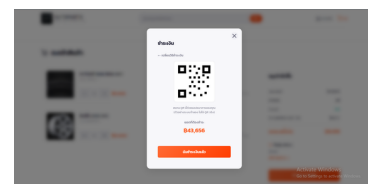
UAT-C-05 · หน้าแรก/สินค้าแนะนำพร้อม badge และสต็อกคงเหลือ



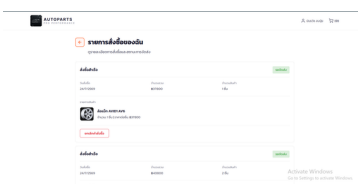
UAT-C-06 · หน้ารายละเอียดสินค้า พร้อมปุ่มเพิ่มตะกร้า/สั่งซื้อเลย



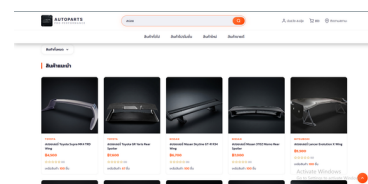
UAT-BP-01 · ตะกร้าสินค้าสรุปยอด VAT/ค่าจัดส่งฟรีถูกต้อง



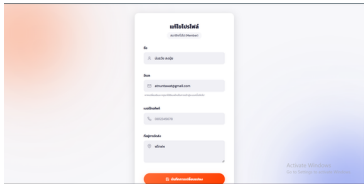
UAT-BP-01 · หน้าชำระเงินด้วย QR (จำลอง) ยอดตรงกับตะกร้า



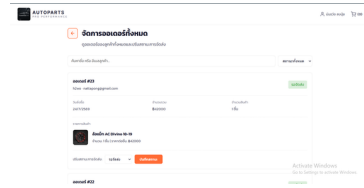
UAT-C-08 · ประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้า แสดงสถานะล่าสุด



UAT-C-15 · ค้นหาบางส่วน "สปอย" ดินสิดักกลุ่มสปอยเลอร์ถูกต้อง



UAT-C-12 · หน้าแก้ไขโปรไฟล์ (ชื่อ/อีเมล/เบอร์/ที่อยู่จัดส่ง)



UAT-M-04 · หน้าจัดการออเดอร์ทั้งหมดฝั่ง Manager/Admin

12

ความเห็นจากผู้ทดสอบและผลการยอมรับระบบ

User Feedback & Acceptance

สิ่งที่ผู้ทดสอบพึงพอใจ

- ใช้งานเข้าใจง่าย ทำภารกิจสำเร็จได้เองโดยไม่ต้องมีคนสอน
- หน้าค้นหา/กรองสินค้าตอบสนองไว และคืนผลลัพธ์ตรงตามคำค้นแม้พิมพ์บางส่วน
- สรุปยอดตะกร้า (VAT/ค่าจัดส่ง) ชัดเจน ตรงกับยอดในหน้าชำระเงิน
- ประวัติคำสั่งซื้อและสถานะจัดส่งอัปเดตให้ลูกค้าเห็นได้ทันที

ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงต่อไป

- แก้ไขบั๊กการอัปเดตโปรไฟล์บางฟิลด์ไม่ให้ล้างข้อมูลเดิม (ISS-01)
- เพิ่ม DB transaction ป้องกัน race condition ตอนตัดสต็อก (ISS-02)
- ปิดช่องโหว่การโพสรีวิวแทนผู้อื่น (ISS-03)
- พัฒนาระบบตรวจสอบสลิปอัตโนมัติแทนปุ่มยืนยันเอง (ISS-04)
- เพิ่มการกั้น role ฝั่ง Frontend สำหรับหน้าหลังบ้าน (ISS-05)

ผลการยอมรับระบบ (Acceptance Result)

ผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่ม (Customer, Manager, Admin) ยอมรับให้ส่งมอบระบบเข้าใช้งานจริงได้ เนื่องจากกรณีทดสอบผ่าน 33 จาก 36 กรณี (91.7%) ครอบคลุม Functional Requirement หลัก C-01–C-07 และ A-01–A-03 ครบถ้วน ขอบกพร่องที่เหลือ (ISS-01–ISS-05) ไม่กระทบการทำงานของระบบ และทีมเจียร์ยืนยันสลิปแบบ 3 ขั้นตอนที่ยังไม่ implement ถูกบันทึกเป็นแผนพัฒนาต่อในเวอร์ชันถัดไป ก่อนเปิดใช้งานจริงเต็มรูปแบบ

